习题一

魏舟

2026 年 10 月 10 日

1 题目一

取广义坐标

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & x_2 & y_2 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}},$$

势能及其梯度为

$$f(\boldsymbol{x}) = m_1 g y_1 + m_2 g y_2, \qquad f_x(\boldsymbol{x}) = \begin{bmatrix} 0 & m_1 g & 0 & m_2 g \end{bmatrix}.$$

约束方程为

$$\boldsymbol{c}(\boldsymbol{x}) = \begin{bmatrix} x_1^2 + y_1^2 - l_1^2 \\ (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 - l_2^2 \\ (x_2 - l_4)^2 + y_2^2 - l_3^2 \end{bmatrix} = \boldsymbol{0},$$

雅可比矩阵为

$$\boldsymbol{c}_x(\boldsymbol{x}) = \frac{\partial \boldsymbol{c}}{\partial \boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 2x_1 & 2y_1 & 0 & 0 \\ 2(x_1 - x_2) & 2(y_1 - y_2) & 2(x_2 - x_1) & 2(y_2 - y_1) \\ 0 & 0 & 2(x_2 - l_4) & 2y_2 \end{bmatrix}.$$

代入

$$\begin{cases} f_x^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{c}_x^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{\lambda} = \boldsymbol{0}, \\ \boldsymbol{c}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{0}, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} 0 \\ m_1 g \\ 0 \\ m_2 g \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2x_1 & 2(x_1 - x_2) & 0 \\ 2y_1 & 2(y_1 - y_2) & 0 \\ 0 & 2(x_2 - x_1) & 2(x_2 - l_4) \\ 0 & 2(y_2 - y_1) & 2y_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix} = \boldsymbol{0}, \\ \\ \begin{bmatrix} x_1^2 + y_1^2 - l_1^2 \\ (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 - l_2^2 \\ (x_2 - l_4)^2 + y_2^2 - l_3^2 \end{bmatrix} = \boldsymbol{0}. \end{cases}$$

2 题目二

多元函数 $y=f(\boldsymbol{x})$ 的极小值点满足:

$$\begin{cases} f_{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}(\bar{\boldsymbol{x}})+\boldsymbol{c}_{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}(\bar{\boldsymbol{x}})\boldsymbol{\lambda}=\boldsymbol{0}, \\ \boldsymbol{c}(\bar{\boldsymbol{x}})=\boldsymbol{0}. \end{cases} \tag{1}$$

要证明这个解 $\bar{\boldsymbol{x}}$ 是极小值点，就是要证明：$f(\bar{\boldsymbol{x}}+\delta\boldsymbol{x})>f(\bar{\boldsymbol{x}})$。

即 $f(\bar{\boldsymbol{x}}+\delta\boldsymbol{x})-f(\bar{\boldsymbol{x}})>0$（$\bar{\boldsymbol{x}}+\delta\boldsymbol{x}$ 为约束面上的点）。记 f 的黑塞矩阵为 $\boldsymbol{H}_f(\bar{\boldsymbol{x}})$，约束方程 $\boldsymbol{c}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{0}$ 的黑塞矩阵为 $\boldsymbol{H}_{\boldsymbol{c}}(\bar{\boldsymbol{x}})$，将 $f(\boldsymbol{x})$ 在 $\bar{\boldsymbol{x}}$ 处 Taylor 展开：

$$f(\bar{\boldsymbol{x}}+\delta\boldsymbol{x})-f(\bar{\boldsymbol{x}})=f_{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}(\bar{\boldsymbol{x}})\delta\boldsymbol{x}+\frac{1}{2}\delta\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_f(\bar{\boldsymbol{x}})\delta\boldsymbol{x}+o\left(\|\delta\boldsymbol{x}\|^2\right). \tag{2}$$

利用式 (1) 的第一式 $f_{\boldsymbol{x}}(\bar{\boldsymbol{x}})=-\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{c}_{\boldsymbol{x}}(\bar{\boldsymbol{x}})$ 代入一阶项，得

$$f(\bar{\boldsymbol{x}}+\delta\boldsymbol{x})-f(\bar{\boldsymbol{x}})=-\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{c}_{\boldsymbol{x}}(\bar{\boldsymbol{x}})\delta\boldsymbol{x}+\frac{1}{2}\delta\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_f(\bar{\boldsymbol{x}})\delta\boldsymbol{x}+o\left(\|\delta\boldsymbol{x}\|^2\right). \tag{3}$$

为处理式 (3) 右端的一阶项，将约束方程在 $\bar{\boldsymbol{x}}$ 处 Taylor 展开：

$$\boldsymbol{c}(\bar{\boldsymbol{x}}+\delta\boldsymbol{x})=\boldsymbol{c}(\bar{\boldsymbol{x}})+\boldsymbol{c}_{\boldsymbol{x}}(\bar{\boldsymbol{x}})\delta\boldsymbol{x}+\frac{1}{2}\delta\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_{\boldsymbol{c}}(\bar{\boldsymbol{x}})\delta\boldsymbol{x}+o\left(\|\delta\boldsymbol{x}\|^2\right)=\boldsymbol{0},$$

结合 $\boldsymbol{c}(\bar{\boldsymbol{x}})=\boldsymbol{0}$ 得 $\boldsymbol{c}_{\boldsymbol{x}}(\bar{\boldsymbol{x}})\delta\boldsymbol{x}=-\frac{1}{2}\delta\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_{\boldsymbol{c}}(\bar{\boldsymbol{x}})\delta\boldsymbol{x}+o\left(\|\delta\boldsymbol{x}\|^2\right)$。把自变量的微小可行变更分解为切向部分与法向修正部分：

$$\delta\boldsymbol{x}=\boldsymbol{d}+\boldsymbol{\eta},\qquad \boldsymbol{c}_{\boldsymbol{x}}(\bar{\boldsymbol{x}})\boldsymbol{d}=\boldsymbol{0}, \tag{4}$$

其中 $\boldsymbol{d}$ 为切向量，$\boldsymbol{\eta}$ 为剩下的。由 $\boldsymbol{c}_{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{d}=\boldsymbol{0}$ 比较上式得

$$\boldsymbol{c}_{\boldsymbol{x}}(\bar{\boldsymbol{x}})\boldsymbol{\eta}=-\frac{1}{2}\boldsymbol{d}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_{\boldsymbol{c}}(\bar{\boldsymbol{x}})\boldsymbol{d}+o\left(\|\boldsymbol{d}\|^2\right),$$

代回式 (3)，并注意 $\delta\boldsymbol{x}=\boldsymbol{d}+O\left(\|\boldsymbol{d}\|^2\right)$，得

$$f(\bar{\boldsymbol{x}}+\delta\boldsymbol{x})-f(\bar{\boldsymbol{x}})=\frac{1}{2}\boldsymbol{d}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_f(\bar{\boldsymbol{x}})\boldsymbol{d}+\frac{1}{2}\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{d}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_{\boldsymbol{c}}(\bar{\boldsymbol{x}})\boldsymbol{d}\right)+o\left(\|\boldsymbol{d}\|^2\right). \tag{5}$$

因此，只要对任意非零切向量 $\boldsymbol{d}$（即 $\boldsymbol{c}_{\boldsymbol{x}}(\bar{\boldsymbol{x}})\boldsymbol{d}=\boldsymbol{0}$）都有

$$\boldsymbol{d}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_f(\bar{\boldsymbol{x}})\boldsymbol{d}+\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{d}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_{\boldsymbol{c}}(\bar{\boldsymbol{x}})\boldsymbol{d}\right)>0,$$

则当 $\|\delta\boldsymbol{x}\|$ 足够小时 $f(\bar{\boldsymbol{x}}+\delta\boldsymbol{x})-f(\bar{\boldsymbol{x}})>0$，即 $f(\bar{\boldsymbol{x}}+\delta\boldsymbol{x})>f(\bar{\boldsymbol{x}})$，所以 $\bar{\boldsymbol{x}}$ 是 $f(\boldsymbol{x})$ 的严格局部极小值点。

3 题目三

求解极值点满足的代数方程

$$f_x(\bar{\boldsymbol{x}}) = \mathbf{0}$$

和

$$\begin{cases} f_x^{\mathrm{T}}(\bar{\boldsymbol{x}}) + \boldsymbol{c}_x^{\mathrm{T}}(\bar{\boldsymbol{x}})\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}, \\ \boldsymbol{c}(\bar{\boldsymbol{x}}) = \mathbf{0}. \end{cases}$$

两组方程均为非线性代数方程组，采用 Newton-Raphson 迭代求解：每一步先把方程组线性化，得到关于修正量的线性代数方程组，再用高斯消元法或克拉默法则求解（我觉得克拉默法则更优，因为行列式可以暴力求解）。

（一）无约束驻点方程 $f_x(\bar{\boldsymbol{x}}) = \mathbf{0}$ 的 Newton 迭代

设第 k 次近似为 $\boldsymbol{x}^{(k)}$，记修正量为 $\Delta\boldsymbol{x}^{(k)}$，则 $\boldsymbol{x}^{(k+1)} = \boldsymbol{x}^{(k)} + \Delta\boldsymbol{x}^{(k)}$。将向量值函数 f_x^{T} 在 $\boldsymbol{x}^{(k)}$ 处作 Taylor 展开，并只保留到一阶项（即在 $\boldsymbol{x}^{(k)}$ 处线性化）：

$$f_x^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x}^{(k)} + \Delta\boldsymbol{x}^{(k)}) = f_x^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x}^{(k)}) + \frac{\partial f_x^{\mathrm{T}}}{\partial \boldsymbol{x}}(\boldsymbol{x}^{(k)})\Delta\boldsymbol{x}^{(k)} + o\left(\left\|\Delta\boldsymbol{x}^{(k)}\right\|\right),$$

其中 $\dfrac{\partial f_x^{\mathrm{T}}}{\partial \boldsymbol{x}}$ 为 f_x^{T} 对 $\boldsymbol{x}$ 的雅可比矩阵，为 f 的黑塞矩阵。要求 $\boldsymbol{x}^{(k+1)}$ 满足 $f_x^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x}^{(k+1)}) = \mathbf{0}$，忽略高阶项，即得关于修正量的线性方程组

$$\boldsymbol{H}_f(\boldsymbol{x}^{(k)})\Delta\boldsymbol{x}^{(k)} = -f_x^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x}^{(k)}).$$

用高斯消元法或克拉默法则解出 $\Delta\boldsymbol{x}^{(k)}$，得 $\boldsymbol{x}^{(k+1)}$，如此迭代直至 $\left\|f_x(\boldsymbol{x}^{(k)})\right\| < \varepsilon$。

（二）约束驻点方程的 Newton 迭代

记 $\boldsymbol{z} = [\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}}$，把方程组写成

$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{z}) = \begin{bmatrix} f_x^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{c}_x^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{\lambda} \\ \boldsymbol{c}(\boldsymbol{x}) \end{bmatrix} = \mathbf{0},$$

设第 k 次近似为 $\boldsymbol{z}^{(k)}$，将向量值函数 $\boldsymbol{F}$ 在 $\boldsymbol{z}^{(k)}$ 处 Taylor 展开并保留一阶项：

$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{z}^{(k)} + \Delta\boldsymbol{z}^{(k)}) = \boldsymbol{F}(\boldsymbol{z}^{(k)}) + \boldsymbol{J}(\boldsymbol{z}^{(k)})\Delta\boldsymbol{z}^{(k)} + o\left(\left\|\Delta\boldsymbol{z}^{(k)}\right\|\right),$$

令 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{z}^{(k)} + \Delta\boldsymbol{z}^{(k)}) = \mathbf{0}$ 并忽略高阶项，即得 Newton-Raphson 迭代格式

$$\boldsymbol{J}(\boldsymbol{z}^{(k)})\Delta\boldsymbol{z}^{(k)} = -\boldsymbol{F}(\boldsymbol{z}^{(k)}), \qquad \boldsymbol{z}^{(k+1)} = \boldsymbol{z}^{(k)} + \Delta\boldsymbol{z}^{(k)},$$

其中系数矩阵（雅可比矩阵）为

$$\boldsymbol{J}(\boldsymbol{z}) = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial\left(f_x^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{c}_x^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}\right)}{\partial \boldsymbol{x}} & \boldsymbol{c}_x^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{x}) \\ \boldsymbol{c}_x(\boldsymbol{x}) & \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

用高斯消元法或克拉默法则解出 $\Delta\boldsymbol{z}^{(k)}$，得 $\boldsymbol{z}^{(k+1)}$，如此迭代直至 $\left\|F(\boldsymbol{z}^{(k)})\right\| < \varepsilon$。

4 题目四

针对题目一中的四连杆机构，取 $l_1 = l_2 = 1.0\,\mathrm{m}$, $l_3 = 1.2\,\mathrm{m}$, $l_4 = 2.0\,\mathrm{m}$, $m_1 = m_2 = 1.0\,\mathrm{kg}$, $g = -9.8\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}$，编写数值计算程序，求解重力势能取极小值时两质点的直角坐标 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 满足的等式方程，并判定等式方程的解是否为重力势能极小值点。